

As hipóteses geológicas, no contexto da exploração mineral, são **diferentes interpretações ou cenários plausíveis sobre as características do subsolo, formulados para tentar explicar os dados geofísicos e as observações recolhidas na superfície** 1, 2.

Em vez de se basearem num único modelo assumido logo como a representação verdadeira e inquestionável do terreno, a abordagem moderna reconhece que as representações do subsolo não são medições diretas e exatas, mas sim **hipóteses sobre o que se poderá efetivamente encontrar ao perfurar uma nova área** 3. Estas propostas e cenários provêm da partilha de conhecimento de geólogos, cientistas de dados e técnicos de campo perante um cenário de incerteza 2, 4.

Alguns exemplos práticos de hipóteses geológicas referidos nas fontes incluem:

- Acreditar que um determinado sinal eletromagnético captado na superfície é causado por um valioso depósito de sulfureto magmático (níquel/cobre) ou, alternativamente, levantar a hipótese de ser apenas grafite sedimentar sem valor comercial 5, 6.
- A hipótese de que uma anomalia de baixa densidade (gravidade) representa um aquífero subterrâneo espesso o suficiente para ter permitido a circulação de fluidos ricos em cobre e a formação de um grande depósito 7-10.
- Como referido antes a respeito da incerteza epistémica, perante uma mesma área sem dados, um geólogo pode formular a hipótese de que existe uma continuidade suave nas rochas, enquanto outro pode levantar a hipótese de que existe ali uma falha geológica profunda 11.

Para ilustrar de forma simples como estas hipóteses funcionam, os cientistas utilizam a **analogia do elefante**: imagine várias pessoas de olhos vendados que tocam em partes diferentes de um elefante pela primeira vez 12. A pessoa que toca na cauda fina formula a hipótese de que o animal é uma corda, e quem toca na perna cria a hipótese de que é uma árvore 12, 13. Na exploração geológica, os dados limitados dos furos iniciais são como esses "toques" pontuais, exigindo a criação de várias hipóteses globais (imaginar vários "animais" diferentes) para tentar perceber a verdadeira natureza de todo o subsolo que não conseguem ver 12, 14, 15.

O papel das hipóteses no processo de IA: O grande diferencial da abordagem da KoBold é não assumir apenas uma única hipótese como certa 4. A sua metodologia consiste em reunir **todas as classes de hipóteses realistas**, criar modelos matemáticos para todas elas em simultâneo e colocar a IA a gerar milhares de realizações possíveis baseadas nessas ideias 4, 15. O sistema testa de seguida cada uma dessas hipóteses (como um cenário geológico gerado) contra os dados geofísicos recolhidos, descartando aquelas que não "encaixam" nas leis da física e mantendo apenas as hipóteses com maior probabilidade de sucesso para guiar as perfurações 15-17.